

FISICA

F1. Un avión que vuela horizontalmente a razón de 90 m/s deja caer una bomba desde una altura de 1000 m. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad de la bomba cuando llega a tierra? ($g = 9.8 \frac{m}{s^2}$)

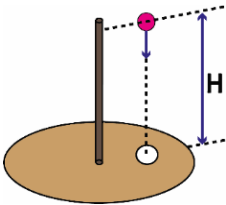
- a) 176.43 m/s b) 166.43 m/s c) 156.43 m/s d) 146.43 m/s e) Ninguno

F2. Dos móviles parten del reposo y van al encuentro desde el punto **A** y **B** con aceleraciones de $2 \frac{m}{s^2}$ y $4 \frac{m}{s^2}$ respectivamente. Si el móvil que parte de **B** lo hace en un segundo mas tarde que el móvil que parte de **A**. ¿Qué tiempo demora en encontrarse el móvil que parte de **A** con el que parte de **B**, si **A** dista de **B** en $262m$?

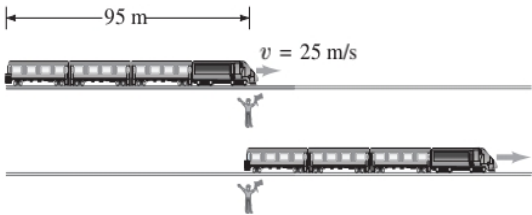
- a) 10s b) 8s c) 11s d) 12s e) ninguno

F3. Un disco que tiene agujero a 50 cm de su centro geométrico, gira con velocidad angular constante en un plano horizontal. Respecto a un eje vertical, desde una altura $H = 1.25 m$ se abandona una bolita en el instante en que el agujero y la bolita están en el mismo vertical. Hallar la velocidad angular del disco, tal que la bolita pueda pasar por el agujero. ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)

- a) $6\pi \frac{rad}{s}$ b) $5\pi \frac{rad}{s}$ c) $8\pi \frac{rad}{s}$ d) $4\pi \frac{rad}{s}$ e) ninguno



F4. Un tren de 95 m de largo comienza a acelerar uniformemente desde el reposo. El tren tiene una rapidez de 25 m/s cuando pasa a un trabajador que se encuentra a 180 m de donde partió el frente del tren. ¿Cuál será la rapidez del último vagón cuando pase al trabajador?



- a) 104.2 m/s b) 2.1 m/s c) 30.9 m/s d) 72.8 m/s e) Ninguno

F5. Un ciclista, en una competencia da 80 pedaleadas completas por minuto. La catalina tiene un radio de 20 cm, el piñón de la rueda 8 cm y la rueda o llanta, tiene un radio de 60 cm. Calcular la velocidad que lleva el ciclista.

- a) 14.04 m/s b) 0.02 m/s c) 6.28 m/s d) 36.15 m/s e) Ninguno

